

京张运行图 · A0 展板 1 —— 总体空间操作系统与重点区域

京张运行图 · 百年京张AI创新带总体设计总览

临时过程性边界（非官方、非法定）

走廊百年创新四幕叠印与空间操作系统三处重点区域 · 运行图四制硬联锁

一、走廊百年创新四幕叠印

1909 京张铁路

中国人自行勘测设计施工的首条干线铁路
詹天佑“人字形折返线”以拓扑克服坡度
[中国铁道博物馆官方史料档案]

1980s 中关村

中国民营科技与体制创新的历史叙事里程碑
电子一条街开启自主创新篇章
[历史叙事里程碑]

2019 京张高铁

世界首条时速350公里的智能化高速铁路
时速350公里级智能运行与北斗应用
[交通运输部官方公报]

2026 京张创新带

方案概念探索与设计主张：人机共生爬升
以“运行图四制”保障以人为本与随时下车权
[设计概念主张]

二、空间操作系统 · 三处重点区域

众智园 AI 试车线

192.1 ha · 算力微电网
自动驾驶闭环测试跑道

北京 AI 原点社区

104.3 ha · 调度大厅实体窗口
居住生活与原点夜校

大钟寺 AI 编组场

72.0 ha · 成果转化
双联交接桌与文博共生

临时过程性边界多边形 · EPSG:4548 模型内复算

临时过程性边界多边形 · EPSG:4548 模型内复算

临时过程性边界多边形 · EPSG:4548 模型内复算

四处产业测试验证场景:

自主系统安全验证走廊

机器人城市服务验证场

大模型公共治理沙盘

遗产活化数字孪生验证

三、运行图治理协议：四制硬联锁与人本底线

信号制

全域时空分级路由
符合人本底线原则

闭塞制

空间与算力包络隔离
符合人本底线原则

联锁制

SEB v0.5.0 桌面自检 7/7（参与者自述）
符合人本底线原则

路票制

人本制动闸三级接口与分级退出
符合人本底线原则

submissions/Juwan-Hwang/jingzhang-diagram · geometry/*.geojson · metrics.json · 图表为过程性研究表达，非法定依据

用地结构规划与空间分区（无缝无重叠拓扑）

11.41 km² 总体设计范围 · 绿地率 15.68% · 公共空间率 9.31% · 100% 封闭覆盖

过程性研究/九月（PROVISIONAL）· EPSG:4548

用地空间拓扑分区总图

0802 科研与AI创新用地 (Research & AI Labs)

192.1 ha (众智园试车线)

0701 居住与生活社区 (Residential & Living)

104.3 ha (原点社区生活圈)

05 商业与成果转化 (Commercial & Innovation)

72.0 ha (大钟寺编组场)

1401 蓝绿公园绿地 (Park & Green Space)

178.94 ha (EPSG:4548 绿地 15.68%)

1403 城市公共广场 (Public Plazas & Squares)

106.23 ha (公共空间率 9.31%)

1207 综合交通枢纽与慢行 (Transport & Mobility)

全线 12.8 km 慢行连续闭合

空间指标拓扑复算

总体设计范围面积

11,412,825.39 m² (11.41 km²)

绿地相交投影面积

1,789,421.32 m² (178.94 ha)

绿地率 (Green Ratio)

0.15679 (15.68%)

公共空间投影面积

1,062,301.12 m² (106.23 ha)

公共空间率 (Public Space)

0.09308 (9.31%)

重点区总面积

368.40 ha (3 处重点区)

容积率 (FAR)

unknown (待官方规范发布)

拓扑完整性检查

PASS (0 漏洞 / 0 重涵)

三处重点区域详细设计与功能布局（过程性边界）

众智园 192.1 ha · 北京AI原点社区 104.3 ha · 大钟寺AI产业聚集区 72.0 ha

过程性研究/九月（PROVISIONAL）· EPSG:4548

众智园 AI 加速区 (192.1 ha)

ZHONGZHIYUAN AI ACCELERATION AREA

· 空间定位: AI自动驾驶与低空物流试车线
· 设施配置: 算力网络枢纽, 封闭测试跑道
· 运营规则: L2级自动驾驶商业与实时数据监控
· 权属与边界: provisional_boundary 待红线确定

规划与技术参数披露

· 坐标系统: EPSG:4548

· 面积公差: ±0.0% (严格对齐)

· 规划属性: 概念性深化方案

· 施工前提: 取得法定工程许可

北京 AI 原点社区 (104.3 ha)

BEIJING AI ORIGIN COMMUNITY

· 空间定位: 历史站发站与全龄人机共生生活区
· 设施配置: 智能大厅实体窗口, 昼夜夜校, 无界邻里道
· 运营规则: LVL1级自动驾驶, 每周100%人工窗口
· 权属与边界: 清华园站旧址文物保护红线 CONS-001

规划与技术参数披露

· 坐标系统: EPSG:4548

· 面积公差: ±0.0% (严格对齐)

· 规划属性: 概念性深化方案

· 施工前提: 取得法定工程许可

大钟寺 AI 产业聚集区 (72.0 ha)

DAZHONGSE AI INDUSTRY CLUSTER

· 空间定位: 编组场与科技成果转化基地
· 设施配置: 数字文博共生生产场, 双联交接服务桌
· 运营规则: SEB v0.5.0 服务桌交互界面数据
· 权属与边界: 梵生寺文物保护监管红线 CONS-002

规划与技术参数披露

· 坐标系统: EPSG:4548

· 面积公差: ±0.0% (严格对齐)

· 规划属性: 概念性深化方案

· 施工前提: 取得法定工程许可

方案速览 · 京张运行图

- 元概念：运行图（空间 · 时间 · 权限 · 准点率）

空间操作系统：人字折返单元，三区两翼协同回路

- 治理协议：信号 · 闭塞 · 联锁 ·

路票四制硬联锁

- 人本制动闸：公众告警 → 授权急停 → 专业恢复（三级接口）

- 十二张场景卡 · 四处产业测试验证场景 · 六类用户画像

京张运行图 · A0 展板 2 —— 交通慢行、演练台账与证据矩阵

慢行交通、微循环接驳与蓝绿公共空间网络

过程性研究几何 (PROVISIONAL) · EPSG:4548

全线 12.8 km 连续绿道 · 行人绝对优先 · 无障碍全覆盖 · 人本制动闸三级安全接口

一、多层次立体慢行与微循环网络

主干连续绿道

12.8 km 贯通全线，串联北站至清华园，实现零机动车干扰

微循环自动驾驶接驳

限定速度 < 15 km/h，专用低速车道，遇行人自动避让

无障碍与银发友好路径

100% 盲道与平缓坡道，设紧急求助铃与实体人工呼叫点

跨环路缝合天桥

跨越二环/三环/四环割裂，重塑南北连续慢行生态走廊

二、蓝绿生态系统与人本制动闸保障

小月河生态海绵工务段

178.94 ha 绿地，调蓄雨水，营造城市微气候

原点林荫市民广场

106.23 ha 公共空间，提供全天候市民交往与休憩

人本制动闸 (The Human Switch · 三级接口)

公众告警即时登记公示 → 现场授权人员 3 秒长按+双人确认急停 → 调度大厅专业恢复；全程审计留痕与责任链（概念设计，非现成安全保障）

服务等价基准 (SEB v0.5.0 硬接线)

双联交接台账、人工兜底窗口；7/7 桌面自检样例一致（参与者自述，合成样例，非第三方认证）

定量指标体系、场景演练台账与证据链矩阵

过程性研究几何 (PROVISIONAL) · EPSG:4548

空间精确复算 · 10 项合成演练 (90% 成功率) · SEB v0.5.0 桌面自检 (7/7 样例一致) · 7 维度评审证据矩阵

一、空间拓扑与场景演练定量指标

指标名称	数值声明	核验口径
场地总面积 site_area	11,412,825.39 m²	EPSG:4548 过程性边界
绿地面积 green_space_area	1,789,421.32 m²	unary_union 相交裁剪
绿地率 green_ratio	0.15679 (15.68%)	精确比值 (拓补一致)
公共空间面积 public_space_area	1,062,301.12 m²	unary_union 相交裁剪
公共空间率 public_space_ratio	0.09308 (9.31%)	精确比值 (拓补一致)
演练任务数 task_count	10 tasks (SIM-001~010)	固定 seed: 20240631
演练成功率 success_rate	0.90 (90.0%)	诚实披露超时/待复核
SEB 桌面自检推演	7 / 7 样例一致 (Exit 0)	参与者自述 · 合成样例 · 非第三方认证

指标与 simulation.json/metrics.json 机器可读值一致；SEB 推演为参与者桌面自检，可离线复跑，未经第三方认证

二、评审维度映射与数据缺口审慎声明

任务书对齐 (20%)

三层空间范围 · 六项核心任务 · 三处重点区 · 12.8 km 绿道贯通

方案独创性 (10%)

运行图元概念 · 人字折返空间单元 · 百年创新四幕叠印

AI 规划创新 (15%)

四制硬联锁 (信号/闭塞/联锁/路票) · 12 张场景卡 · SEB v0.5.0 桌面自检 7/7

实施可行性 (20%)

JZ-01~10 全生命周期台账 · 依赖准入与退出 · 四阶段铺轨分期

公共利益 (10%)

100% 实体人工窗口兜底 · 盲文/大字号/无障碍 · 人本制动闸三级接口

风险与合规 (10%)

provisional boundary · 文保避让 CONS-001/002 · 诚实披露演练超限

表达完整度 (15%)

中英双语映射 · 离线字体内嵌 · A3/A0 成果 · 4 Gate 全楼

审慎声明：组织方未提供法定控规与红线，本方案保持 FAR 为 unknown；不替代法定规划审批。

方案速览 · 京张运行图

- 元概念：运行图（空间 · 时间 · 权限 · 准点率）
- 空间操作系统：人字折返单元，三区两翼协同回路
- 治理协议：信号 · 闭塞 · 联锁 · 路票四制硬联锁
- 人本制动闸：公众告警 → 授权急停 → 专业恢复（三级接口）
- 度量：创新回路延迟（ILL）与运行图准点率公开年报
- 十二张场景卡 · 四处产业测试验证场景 · 六类用户画像

实施台账与治理纪律（JZ-01 ~ JZ-10）

- 阶段：铺轨 → 通车 → 提速 → 成网（0—10 年）
- 每个项目载明依赖条件、拟议运营主体与退出机制
- 联锁制四条硬接线：无路票不运行 · 无等效不替代
- 无退出不部署 · 无审计不扩大
- 责任必须落在自然人；拒绝同样开票并公示
- 场景演练台账为离线合成演练（固定 seed），不构成现场性能证据